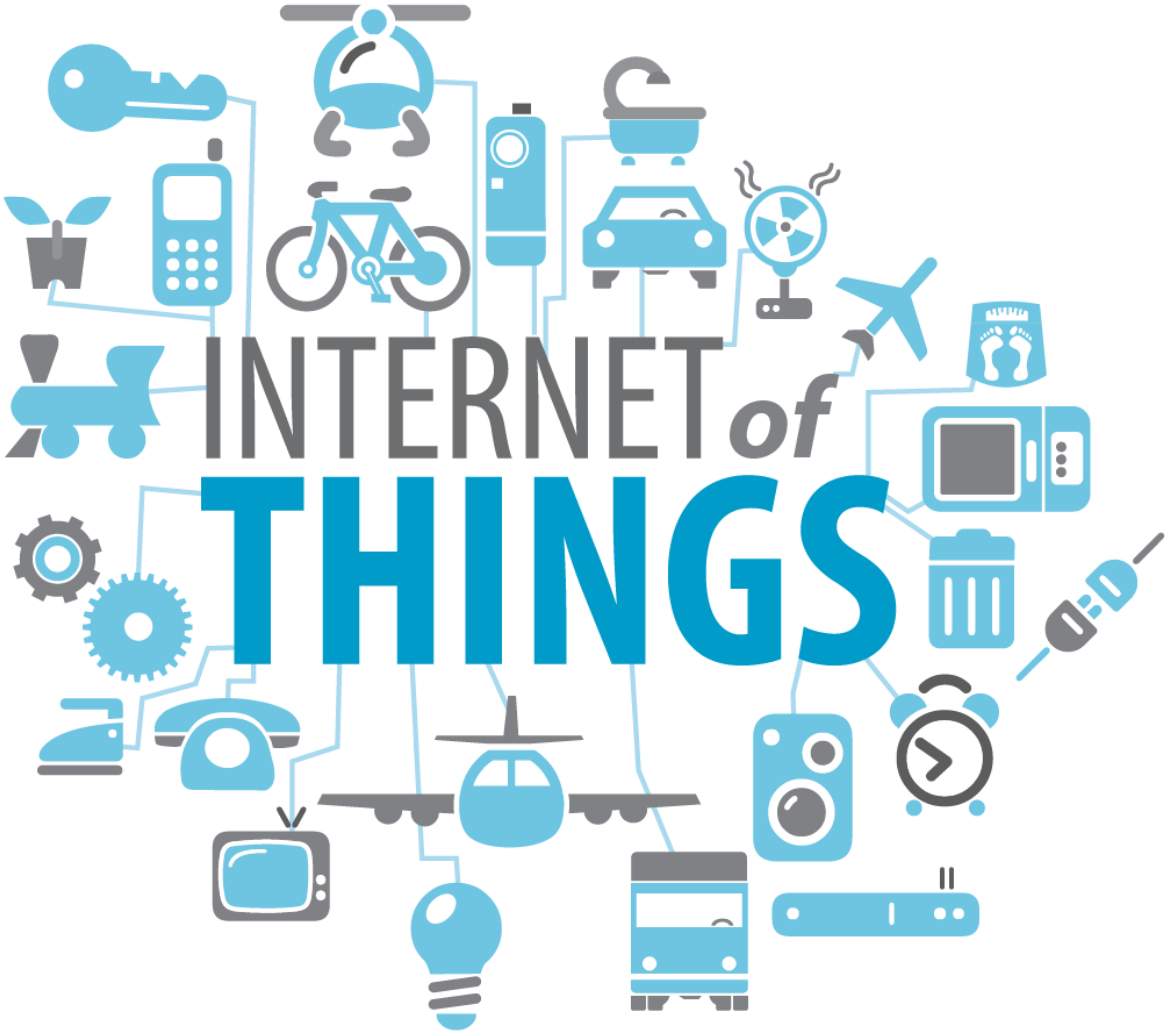
LF7 –
Cyberphysische Systeme ergänzen



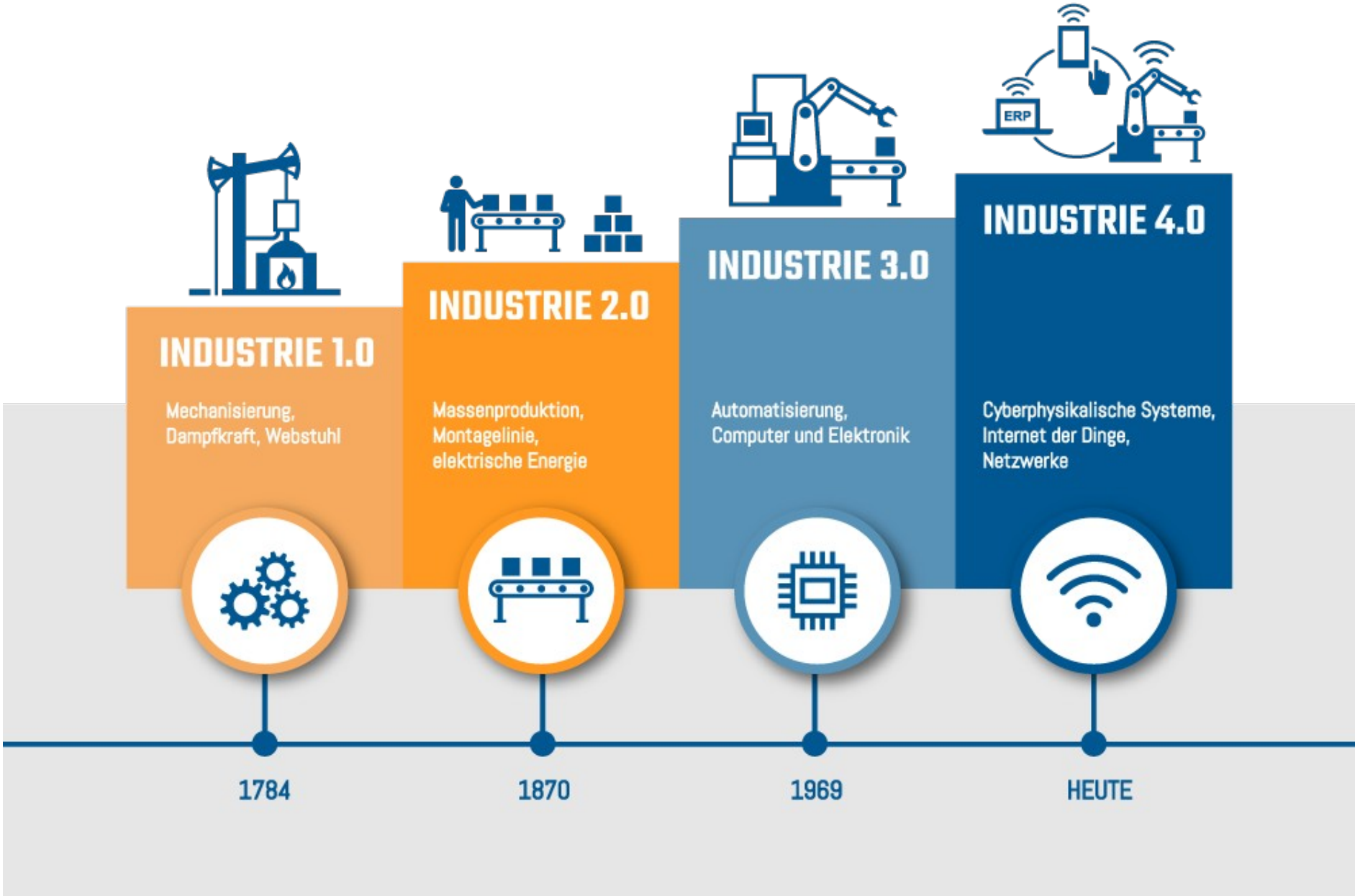
IoT im LF7

- 3 Themenbereiche:
  - Grundlagen CPS (Hr. Kohls)
  - Elektrotechnische Grundlagen (Hr. Scheuner)
  - Prototypen von IoT-Geräten, Vernetzung von IoT-Geräten (Labor – Hr. Kohls)

Cyber- was?

- Cyber:
  - Griechisch *kybernetes:* Steuermann eines Schiffes
  - 1940er: Kybernetik: Gemeinsamkeiten zwischen menschlichem Gehirn und Computern
    - Entwicklung der klassischen Regelungstechnik
  - Duden: „die von Computern erzeugte virtuelle Scheinwelt betreffend“
- Physisch:
  - Duden: „in der Natur begründet“

Industrie 4.0

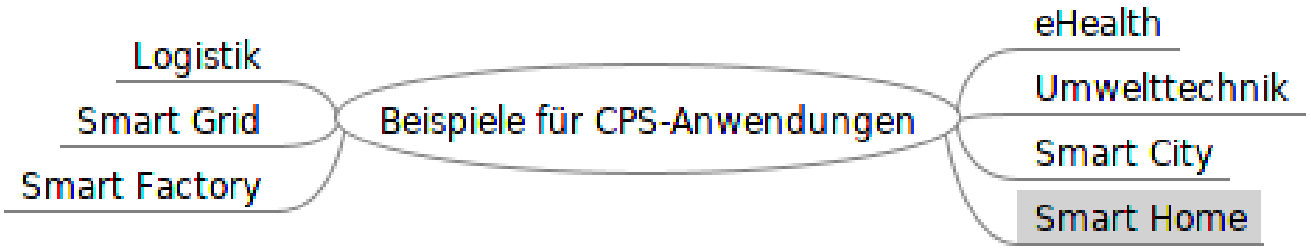


Grundbegriffe der Industrie 4.0

- CPS – Verbund aus softwaretechnischen Komponenten und mechanischen / elektrischen Komponenten
- Internet of Things – Sammelbegriff für unterschiedliche Technologien, die physische und virtuelle Objekte miteinander verbinden
- Industrial IoT – industrielle Anwendungen der IoT
- Smart Factory – selbst organisierende und optimierende Produktionsumgebung
- Smart Home – Einsatz von CPS in Wohn- und Bürogebäuden

Beispiele für CPS-Anwendungen

- Aufgabe: Erstelle ein Mindmap mit Beispielen



Nutze z.B. mind-map-online.de